Kennlinien von Vakuumdioden und Franck-Hertz-Versuch

Jonas Beck und Jonathan Bodky

ABSTRACT

Versuchsdurchführung: 15. September 2021
Protokollabgabe: 22. September 2021

1 Einleitung

Einleitung

2 Untersuchung von Vakuumdioden

2.1 Aufbau und theoretische Beschreibung

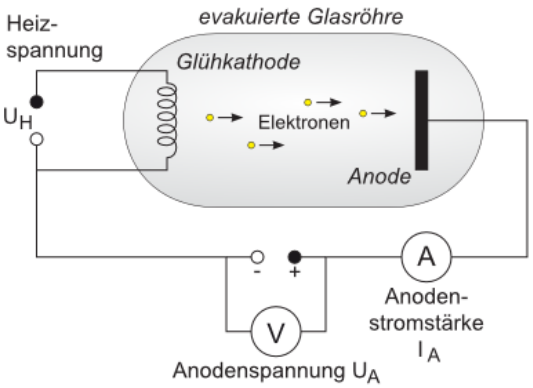

Abb. 1: Aufbau einer Vakuumdiode. Bei Erhöhung von U_A werden mehr von den aus der geheizten Kathode ausgetretenen Elektronen zur Anode hin beschleunigt, folglich steigt also I_A. Bei einer umgekehrten Polung von U_A käme es zu keinem relevanten Stromfluss. [4]

Eine Vakuumdiode besteht typischerweise aus einer evakuierten Glasröhre, die Kathode und Anode beinhaltet (vgl. Abb. 1). Die Kathode wird durch Anlegen einer Heizspannung U_H beheizt, um durch den glühelektrischen Effekt Elektronen zur Verfügung zu stellen. Wird nun eine positive Anodenspannung U_A angelegt, so wird ein Teil der Elektronen zur Anode hin beschleunigt und es fließt ein messbarer Anodenstrom I_A. Legt man eine umgekehrt gepolte Spannung an, so kommt es zu keinem Stromfluss, das Bauteil wirkt also gleichrichtend.

Der maximal fließende Strom wird dann gemessen, wenn alle Elektronen, die aus der Kathode austreten, durch ein genügend starkes elektrisches Feld abgesaugt werden. Die Anzahl der verfügbaren Elektronen hängt von der Temperatur T und somit der Heizspannung der Kathode ab, da diese die Wahrscheinlichkeit, dass ein auf der Kathodenoberfläche auftreffendes Elektron die Austrittsarbeit W_A leisten kann, beeinflusst. Die Verteilung der Elektronenenergien wird durch die Fermi-Dirac-Verteilung beschrieben, welche aber für unseren Fall in die Boltzmannverteilung übergeht, da die Austrittsarbeit deutlich größer ist als die thermische Energie k_BT mit der Boltzmannkonstante k_B [2]. Betrachtet man nun noch die Anzahl der Elektronen, die pro Sekunde auf die Außenfläche der Kathode treffen, so ergibt sich für die Stromdichte j der emittierten Elektronen die Richardson-Gleichung [2]:

$$j = CT^2 e^{-\frac{W_A}{k_B T}} \tag{1}$$

Die von der Glühkathode emittierten Elektronen halten sich zunächst im Bereich der Kathode auf und bilden hier eine Raumladung, welche das elektrische Feld verzerrt. Im Fall von nicht zu hohen Anodenspannungen kann das Feld an der Kathode sogar gänzlich verschwinden, sodass manche Elektronen im Bereich der Kathode verweilen und nicht zum Anodenstrom beitragen. Für diesen Fall lässt sich die Stromdichte in der Vakuumdiode durch das Schottky-Langmuir-Raumladungsgesetz beschreiben [2]:

$$j = \frac{4}{9}\epsilon_0 \sqrt{\frac{2e}{m_e}} \frac{(U_A - U_K)^{\frac{3}{2}}}{d^2} \tag{2}$$

mit der elektrischen Feldkonstante ϵ_0, der Elementarladung e, der Elektronenmasse m_e, dem Abstand d zwischen Anode und Kathode sowie der Kontaktspannung U_K.
Die Kontaktspannung bezeichnet im Allgemeinen diejenige Spannung, die sich aufgrund verschiedener Austrittsarbeiten zwischen den Oberflächen zwei verschiedener Metalle aufbaut, wenn diese miteinander in Kontakt gebracht werden. Im Falle der Vakuumdiode ist sie genau die Spannung, die angelegt werden muss, sodass kein Strom mehr fließt.

2.2 Kennlinie einer Vakuumdiode

Als Diodenkennlinie wird die graphische Darstellung des fließenden Stroms in Abhängigkeit der angelegten Spannung bezeichnet, im Fall der Vakuumdiode also ein $I_A(U_A)$-Diagramm, welche das Schaltverhalten der Diode charakterisiert. Hierbei geht U_H als Parameter ein.
Zur Beschreibung der vorliegenden Diode wurde für $U_H = 6,5\text{V}$ sowie $U_H = 7,5\text{V}$ der Anodenstrom in Abhängigkeit von der Anodenspannung gemessen. Die gemessenen Daten sind in Abb. 2 dargestellt.

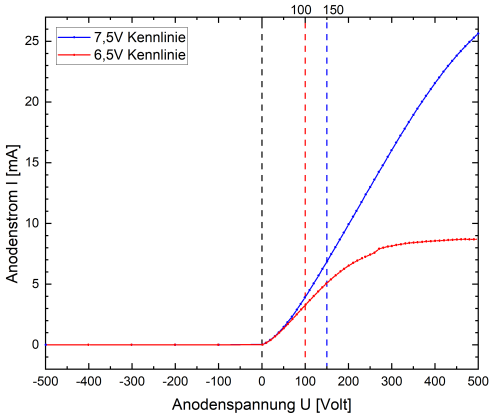

Abb. 2: Gemessene Kennlinien einer Vakuumdiode bei verschiedenen Heizspannungen U_H. Für negative Anodenspannungen sperrt die Diode den Stromfluss. Bei positiven Spannungen kommt es zu einem Anstieg des Stromes, der ab einem gewissen Punkt in den Sättigungsbereich übergeht, hier zu sehen für die $U_H = 6,5\text{V}$-Kennlinie. Die Gültigkeitsbereiche des Schottky-Langmuir-Gesetzes(2) wurden durch vertikale Geraden gekennzeichnet.

Man erkennt, dass für hohe negative Spannungen kein Strom fließt, da die aus der Kathode austretenden Elektronen nicht genügend Energie haben, um das Gegenfeld zu durchlaufen. Für positive Spannungen steigt der Strom an, da mit erhöhter Anodenspannung mehr Elektronen zur Anode hin beschleunigt werden können, da das elektrische Feld weiter zur Kathode hin reicht bzw. am Ort der Kathode zunimmt. In der Kennlinie für $U_H = 6,5\text{V}$ ist ab $U_A \approx 300\text{V}$ ein Abflachen des Stromverlaufs zu erkennen. Ab diesem Bereich ist die Anodenspannung groß genug um annähernd alle ausgetretenen Elektronen zur Anode zu beschleunigen, die Kennlinie nähert sich dem Sättigungsstrom an.
Für die $U_H = 7,5\text{V}$-Kennlinie ist ein solches Abflachen nicht zu erkennen, die Anodenpannung ist also in dem dargestellten Bereich noch nicht groß genug, um alle Elektronen abzusaugen, es stellt sich keine Sättigung ein.

2.3 Schottky-Langmuir-Raumladungsbereich der Kennlinie

Um die Gültigkeit des Schottky-Langmuir-Raumladungsgesetzes (2) zu überprüfen wird der für die gemessenen Daten beste Exponent für den Zusammenhang zwischen j und $(U_A - U_K)$ bestimmt. Hierzu werden die Daten aus den gekennzeichneten Bereichen in Abb.2 doppellogarithmisch in Abb. 3 und Abb.4 aufgetragen. Die Bereiche wurden so gewählt, dass die Kennlinien hier gerade noch linksgekrümmt sind, also noch nicht abknicken, da nur in diesem Bereich eine Gültigkeit des erwarteten Zusammenhangs möglich ist.

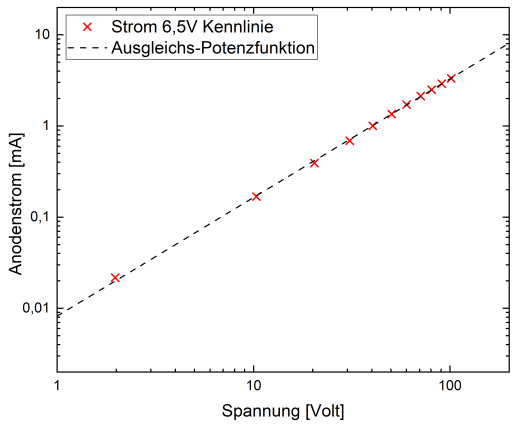

Abb. 3

Zur Ermittlung des Exponenten wird eine Potenzfunktion der Form $I_A = a(U_A)^b$, die in der gewählten Auftragung als Gerade erscheint, an die Daten gefittet. Als Exponenten ergeben sich

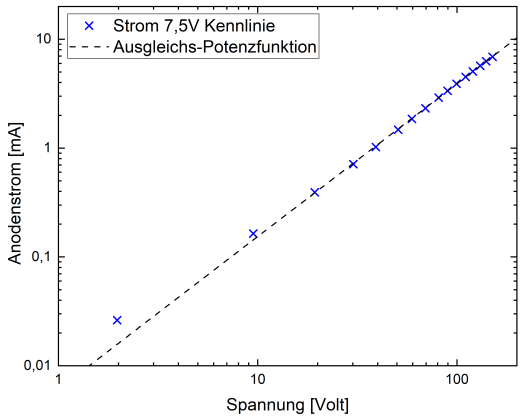

Abb. 4

Hersteller	Stehende Wellen	Michelson
$3,21$	$3,251 \pm 0,065$	$3,273 \pm 0,065$

Tabelle 1: Gemessene Wellenlängen in cm

2.4 Sättigungsbereich der Kennlinie

3 Zusammenfassung

Literatur

[1] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 49, Kennlinien von Vakuumdioden und Franck-Hertz-Versuch, 2021

[2] Meschede, Dieter, Gerthsen Physik, 25. Auflage, Springer-Verlag, Berlin, 2015

[3] P. J. Mohr, D. B. Newell, and B. N. Taylor: "CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2014", Rev. Mod. Phys. 88, 035009 (2016))

[4] `https://lp.uni-goettingen.de/get/bigimage/5849`, zuletzt aufgerufen am 16.09.2021